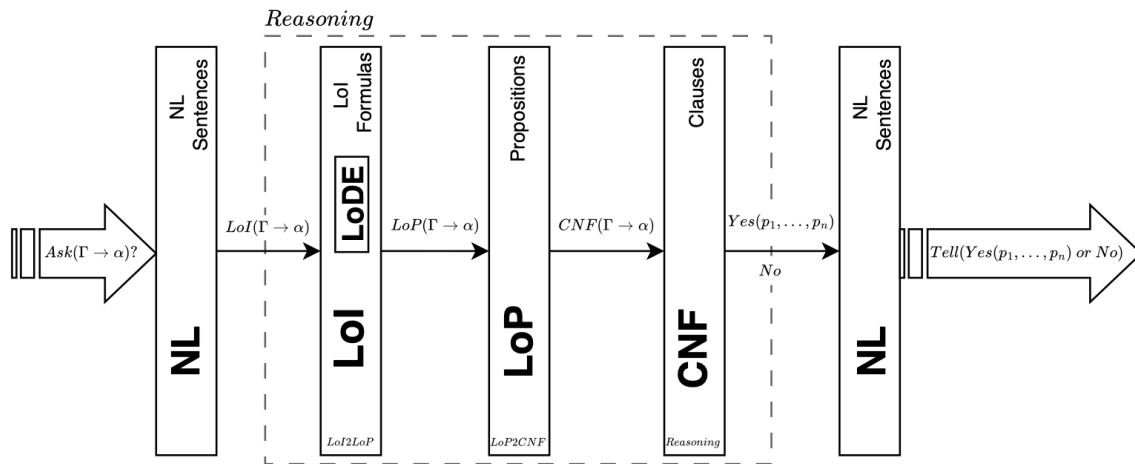


Procedure decisionali

Quadro generale

Il **processo di ragionamento** trasforma il **linguaggio naturale** in **logiche elaborabili**



Forma normale

Letterale

Un letterale è una **proposizione** o la sua **negazione**.

$$p \quad \text{oppure} \quad \neg p$$

Clausola

Formula con **disgiunzione di letterali**.

$$p \vee \neg q \vee r$$

NNF (Negative Normal Form)

Formula con solo **disgiunzioni** e **congiunzioni di letterali**.

$$(L_{1,1} \wedge \dots \vee L_{1,n_1}) \wedge \dots \vee (L_{m,1} \wedge \dots \vee L_{m,n_m})$$

CNF (Conjunctive Normal Form)

Formula con **congiunzioni di disgiunzioni di letterali**.

$$(L_{1,1} \vee \dots) \wedge (L_{m,1} \vee \dots)$$

È una **congiunzione di clausole**.

DNF (Disjunctive Normal Form)

Formula con **disgiunzione di congiunzioni di letterali**.

$$(L_{1,1} \wedge \dots) \vee (L_{m,1} \wedge \dots)$$

Proprietà delle clausole

Ordinamento

Se una clausola è ottenuta **cambiando l'ordine dei letterali** di un'altra clausola, le due **clausole** sono **equivalenti**.

$$(p \vee q \vee r \vee \neg r) \equiv (\neg r \vee q \vee p \vee r)$$

Letterali multipli

Se una clausola contiene **più di una occorrenza dello stesso letterale**, **equivale** alla clausola ottenuta **mantenendo una sola occorrenza** del letterale.

$$(p \vee q \vee r \vee q \vee \neg r) \equiv (p \vee q \vee r \vee \neg r)$$

Insieme di letterali

Una clausola può essere rappresentata come un **insieme di letterali**, considerando implicita la disgiunzione.

$$(p \vee q \vee r \vee \neg r) \text{ è rappresentata da } \{p, q, r, \neg r\}$$

Proprietà delle formule CNF

Ordinamento

Se una formula CNF ϕ è ottenuta **cambiando l'ordine delle clausole** di un'altra formula CNF ϕ' , allora ϕ e ϕ' sono **equivalenti**.

$$(p \vee q) \wedge (r \vee \neg q) \wedge (\neg q) \equiv (r \vee \neg q) \wedge (\neg q) \wedge (p \vee q)$$

Clausole multiple

Se una formula CNF contiene **più di un'occorrenza della stessa clausola**, **equivale** alla formula CNF ottenuta **mantenendo una sola occorrenza** della clausola.

$$(p \vee q) \wedge (r \vee \neg q) \wedge (p \vee q) \equiv (p \vee q) \wedge (r \vee \neg q)$$

Insieme di clausole

Una formula CNF può essere rappresentata come un **insieme di clausole** e **quindi un insieme di insiemi di letterali**.

$$(p \vee q) \wedge (r \vee \neg q) \wedge (\neg q) \text{ è rappresentata da } \{\{p, q\}, \{r, \neg q\}, \{\neg q\}\}$$

Esistenza ed Equivalenza

Qualunque formula **LoP** ϕ può essere **riscritta come CNF**, indicata con $\text{CNF}(\phi)$, tale che

$$\models \text{CNF}(\phi) \equiv \phi \text{ è sempre vera}$$

Ragionamento su CNF

Soddisfacibilità come problema SAT

Verificare se una **teoria è soddisfacibile** equivale a verificare **se può essere istanziata**

- Tutti i problemi NP-completi sono **riducibili a SAT**
- Il **controllo** della **conseguenza logica** si **riduce** a un problema **SAT**
(per il teorema della deduzione: $\Gamma, \phi \models \psi \iff \Gamma \models \phi \supset \psi$)

Soddisfacibilità CNF

Siano I un'interpretazione e L un letterale.

Sia una formula CNF composta dalle clausole $C_0, \dots, C_n$, ovvero:

$$\text{CNF}(\phi) = C_0, \dots, C_n$$

Vale che:

- $I \models \phi$ se e solo se $I \models C_i \quad \forall i \in \{0, \dots, n\}$
(una formula CNF è vera solo se le sue clausole sono vere)
- $I \models C_i$ se e solo se per qualche letterale $L \in C_i$ e $I \models L$
(una clausola è vera se almeno un suo letterale è vero)

Valutazione parziale

Sotto un'interpretazione parziale **una clausola** può essere:

- **Vera**: contiene **almeno un letterale vero**
- **Falsa**: **tutti i letterali** sono **falsi**
- **Indefinita**: **non** è ancora **determinata**

Semplificazione

Siano una qualsiasi formula CNF ϕ e una proposizione p .

Semplificazione attraverso letterale positivo Si indica con $\phi \mid_p$ la formula ottenuta:

- **Sostituendo** le occorrenze di p con $\top$
- **Semplificando** la formula **rimuovendo**:
 - Le **clausole** che **contengono** $\top$
 - I **letterali** $\neg \top = \perp$

Semplificazione attraverso letterale negativo Si indica con $\phi \mid_{\neg p}$ la formula ottenuta:

- **Sostituendo** le occorrenze di p con $\perp$
- **Semplificando** la formula **rimuovendo**:
 - Le **clausole** che **contengono** $\neg \perp = \top$
 - I **letterali** $\perp$

Criterio di terminazione

Dopo aver iterato il procedimento di **semplificazione**, si può ottenere:

- $\{\}$: **insieme vuoto** $\rightarrow$ la formula è **soddisfacibile**
- $\{\dots\{\}\dots\}$: **insieme di insiemi vuoti** $\rightarrow$ la formula **non è soddisfacibile**

Algoritmo DPLL**Algoritmo di base**

Input: $\phi = \{c_1, \dots, c_n\}$

Output: I

DPLL(ϕ, I)

```

if  $\{\} \in \phi$ :
    return  $\{\}$                                 // È insoddisfacibile
if  $\phi = \{\}$ :
    return  $I$                                 // È soddisfacibile
 $L = \text{selectLiteral}(\phi)$                   // Selezione di un letterale
DPLL( $\phi \mid_L, I \cup \{L\}$ ) or DPLL( $\phi \mid_{\neg L}, I \cup \{\neg L\}$ ) // Iterazione della semplificazione (branching)

```

Ottimizzazione tramite euristiche

È possibile ridurre lo spazio di ricerca applicando delle euristiche prima del *branching*:

- Propagazione unitaria

- Clausola unitaria: **clausola** contenete **un solo letterale** L
- $\rightarrow L$ dev'essere **per forza valutato come vero**

- Letterale puro

- **Letterale** che appare nella formula **sempre nella stessa forma** (o sempre L o sempre $\neg L$)
- $\rightarrow$ Lo **si assegna al valore che lo rende sempre vero**

- Conteggio dei letterali

- Si contano le occorrenze dei letterali per decidere quale selezionare

Trasformazione e mappatura logica

Per ridurre logiche complesse in logica proposizionale CNF si applicano delle **regole di riscrittura**.

Normalizzazione

Obiettivo

Riscrivere qualsiasi formula **LoP in CNF**

- È l'unico formato accettato dall'algoritmo DPLL
- Per trattare il problema come SAT

Regole di trasformazione

- **Proposizioni atomiche**
 - $\text{CNF}(p) = p$ se $p \in \text{PROP}$
 - $\text{CNF}(\neg p) = \neg p$ se $p \in \text{PROP}$
- **Congiunzione**
 - $\text{CNF}(\phi \wedge \psi) = \text{CNF}(\phi) \wedge \text{CNF}(\psi)$
- **Disgiunzione**
 - $\text{CNF}(\phi \vee \psi) = \text{CNF}(\phi) \otimes \text{CNF}(\psi)$
- **Implicazione**
 - $\text{CNF}(\phi \supset \psi) = \text{CNF}(\neg \phi) \otimes \text{CNF}(\psi)$
- **Equivalenza**
 - $\text{CNF}(\phi \equiv \psi) = \text{CNF}(\phi \supset \psi) \wedge \text{CNF}(\psi \supset \phi)$
- **Negazione**
 - $\text{CNF}(\neg \neg \phi) = \text{CNF}(\phi)$
 - $\text{CNF}(\neg(\phi \supset \psi)) = \text{CNF}(\phi) \wedge \text{CNF}(\neg \psi)$
 - $\text{CNF}(\neg(\phi \wedge \psi)) = \text{CNF}(\neg \phi) \otimes \text{CNF}(\neg \psi)$
 - $\text{CNF}(\neg(\phi \vee \psi)) = \text{CNF}(\neg \phi) \wedge \text{CNF}(\neg \psi)$
 - $\text{CNF}(\neg(\phi \equiv \psi)) = \text{CNF}(\phi \wedge \neg \psi) \otimes \text{CNF}(\psi \wedge \neg \phi)$

Criticità

- **Esplosione spaziale**
 - **Crescita esponenziale** della dimensione della formula a causa di
 - Proprietà **distributiva** attraverso $\otimes$
 - Conversione delle **equivalenze** $\equiv$

Grounding su domini finiti

Contesto

Applicabile **solo quando** il **dominio** di interpretazione è **finito**

Obiettivo

Eliminare variabili e quantificatori ($\forall, \exists$)

- Per trattare il problema come SAT

Regole di espansione

- **Universale** $\forall x. \phi(x) \rightarrow (\phi_1 \wedge \dots \wedge \phi_n)$
 - Diventa una **coniunzione su tutte** le costanti
- **Esistenziale** $\exists x. \phi(x) \rightarrow (\phi_1 \vee \dots \vee \phi_n)$
 - Diventa una **disgiunzione su tutte** le costanti

Criticità

- **Esplosione combinatoria**
 - Con **quantificatori annidati si generano tutte le possibili combinazioni**
 - Rende il processo inefficiente e oneroso

Traduzione ontologica

Obiettivo

Mappare elementi di **LoDE** in **predicati di LoP e LoI**

- Per verificare soddisfacibilità e sussunzione

Dizionario di traduzione

Sia Π la **funzione di traduzione che “inietta” le variabili** da un linguaggio LoDE a uno LoP/LoI.

Si indica con $\Pi_x(C)$ la traduzione in formula aperta con la variabile x

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Concetti <ul style="list-style-type: none"> • Predicato unario: $\Pi_x(A) = A(x)$ - Operatori <ul style="list-style-type: none"> • Congiunzione: $\Pi_x(C \sqcap D) = \Pi_x(C) \wedge \Pi_x(D)$ • Disgiunzione: $\Pi_x(C \sqcup D) = \Pi_x(C) \vee \Pi_x(D)$ | <ul style="list-style-type: none"> - Ruoli <ul style="list-style-type: none"> • Predicato binario: $r \rightarrow \Pi_x(r) = r(x, y)$ - Quantificatori sui ruoli <ul style="list-style-type: none"> • Universale: $\Pi_x(\forall r. C) = \forall y. (r(x, y) \supset \Pi_y(C))$ • Esistenziale: $\Pi_x(\exists r. C) = \exists y. (r(x, y) \wedge \Pi_y(C))$ |
|---|--|

Tradurre la base di conoscenza

- **Tbox**: formule $C \sqsubseteq D \rightarrow \forall x . (\Pi_x(C) \supset \Pi_x(D))$
 - Diventa **una regola universale**
- **Abox**: formule $C(a) \rightarrow \Pi_x(C)[x/a]$
 - Diventa **un'istanza specifica**
 - Se **assumiamo** una **traduzione omonima**,
si ottengono le **asserzioni della Abox unite da congiunzioni**

Esempio:

Consideriamo la teoria LoDE seguente

Tbox:

$\exists \text{attends} . T \sqsubseteq \text{Person}$

$\text{Teacher} \equiv \text{Person} \sqcap \exists \text{teaches} . \text{Course}$

Abox:

$\text{Teacher}(\text{Mary})$

Si può tradurre nella seguente teoria LoI

$\forall x . (\exists y . \text{attends}(x, y) \supset \text{Person}(x))$

$\forall x . (\text{Teacher}(x) \equiv \text{Person}(x) \wedge \exists y . (\text{teaches}(x, y) \wedge \text{Course}(y)))$

$\text{Teacher}(\text{Mary})$